Ley de Biot–Savart

Cómo una corriente crea un campo magnético, elemento por elemento

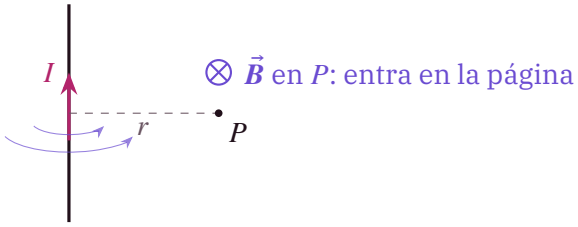
Qué vas a practicar. Calcular el campo magnético $\vec{B}$ que producen corrientes con geometría sencilla (hilos y espiras), decidir su dirección con la regla de la mano derecha y comprobar tus resultados con casos límite.

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,d\vec{\ell}\times\hat{r}}{r^2} \qquad \mu_0 = 4\pi\times10^{-7}\ \mathrm{T\cdot m/A}$$

A Ejercicios resueltos

Ejercicio resuelto 1 · Hilo recto muy largo

Un hilo recto muy largo lleva una corriente $I = 5{,}0$ A hacia arriba. Calcula el campo magnético en el punto P, a $r = 2{,}0$ cm a la derecha del hilo.



Predice antes de calcular. Si te alejas al doble de distancia, ¿el campo se reduce a la mitad o a la cuarta parte?

1. Modelo

Para un hilo infinito, integrar Biot–Savart sobre toda la línea da $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$. Las líneas de campo son círculos alrededor del hilo.

2. Sustitución

$$B = \frac{(4\pi\times10^{-7}\ \mathrm{T\cdot m/A})(5{,}0\ \mathrm{A})}{2\pi\,(0{,}020\ \mathrm{m})} = 5{,}0\times10^{-5}\ \mathrm{T}.$$

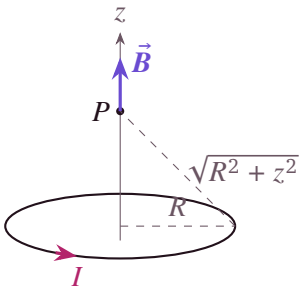
3. Dirección

Pulgar de la mano derecha en el sentido de I (hacia arriba): los dedos envuelven el hilo y, a la derecha, apuntan *hacia dentro* de la página. Con vectores: $d\vec{\ell}\times\hat{r} = \hat{\jmath}\times\hat{\imath} = -\hat{k}$.

Resultado. $B = 5{,}0\times10^{-5}$ T ($\approx$ el campo magnético terrestre), entrando en la página. Como $B \propto 1/r$, al doble de distancia el campo se reduce a la *mitad*, no a la cuarta parte.

Ejercicio resuelto 2 · Espira circular: centro y eje

Una espira circular de radio $R = 10\,\text{cm}$ lleva $I = 2{,}0\,\text{A}$ en sentido antihorario visto desde arriba. Calcula B en el centro y en un punto del eje a $z = R$.



Predice antes de calcular. ¿En qué punto del eje es máximo el campo? ¿Hacia dónde apunta?

1. Simetría

Cada $d\vec{\ell}$ produce un $d\vec{B}$ perpendicular a la recta que lo une con P. Las componentes horizontales de elementos opuestos se cancelan; solo sobrevive la componente sobre el eje:

$$B_z = \frac{\mu_0 I R^2}{2\,(R^2 + z^2)^{3/2}}.$$

2. En el centro ($z = 0$)

$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R} = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(2{,}0)}{2\,(0{,}10)}\,\text{T} = 1{,}26 \times 10^{-5}\,\text{T}.$$

3. En el eje a $z = R$

$$B_z = \frac{\mu_0 I R^2}{2\,(2R^2)^{3/2}} = \frac{B_0}{2\sqrt{2}} = 4{,}44 \times 10^{-6}\,\text{T}.$$

4. Verificación

Con $z = 0$ la fórmula general da $\mu_0 I/(2R)$, el resultado del centro. Para $z \gg R$, $B_z \approx \mu_0 I R^2/(2z^3)$: decae como $1/z^3$, igual que un dipolo.

Resultado. $B_0 = 1{,}26 \times 10^{-5}\,\text{T}$ y $B(z{=}R) = 4{,}44 \times 10^{-6}\,\text{T}$, ambos en $+z$ (regla de la mano derecha con los dedos en el sentido de I). El máximo está en el centro.

B Retos

Resuélvelos tú. Antes de calcular, escribe tu predicción de la dirección del campo.

Reto 1 [nivel medio]

Una espira cuadrada de lado $a = 10\,\text{cm}$ lleva $I = 4{,}0\,\text{A}$. Calcula la magnitud y la dirección de $\vec{B}$ en su centro.

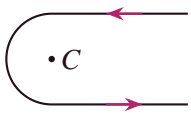
Pista: para un segmento recto, $B = \dfrac{\mu_0 I}{4\pi d}(\sin\theta_2 - \sin\theta_1)$.

Reto 2 [nivel medio]

Dos hilos largos y paralelos, separados 6,0 cm, llevan 3,0 A cada uno en sentidos *opuestos*. Calcula B en el punto medio. ¿Qué cambia si las corrientes van en el mismo sentido?

Reto 3 [nivel avanzado]

Un alambre en forma de horquilla está formado por dos tramos rectos muy largos y paralelos unidos por una semicircunferencia de radio $R = 5{,}0$ cm. Si $I = 10$ A, calcula B en el centro C de la semicircunferencia.



C Teoría

Pregunta de teoría

¿Por qué un elemento de corriente no produce campo en los puntos de su propia línea?
Respuesta. Allí $d\vec{\ell}$ y $\hat{\boldsymbol{r}}$ son paralelos, así que $d\vec{\ell} \times \hat{\boldsymbol{r}} = \vec{\mathbf{0}}$.

Pregunta de teoría

El campo de un hilo infinito decae como $1/r$ y el de una carga puntual como $1/r^2$. ¿Por qué la diferencia?
Respuesta. El hilo es una fuente extendida: al alejarte, más elementos de corriente contribuyen con ángulos favorables. La integración sobre la línea infinita convierte el $1/r^2$ de cada elemento en $1/r$.

Pregunta de teoría

Lejos de una espira ($z \gg R$), ¿cómo decae el campo sobre el eje y qué objeto describe?
Respuesta. $B \approx \dfrac{\mu_0 I R^2}{2z^3} = \dfrac{\mu_0}{2\pi}\dfrac{m}{z^3}$, con $m = I\pi R^2$: es el campo de un dipolo magnético.

D Explora con Python

El programa suma numéricamente las contribuciones $d\vec{\boldsymbol{B}}$ de 2000 segmentos de la espira del ejercicio 2 y las compara con la fórmula cerrada.

```
"""Campo magnético en el eje de una espira circular: integración numérica de Biot-Savart
comparada con la fórmula cerrada B = mu0 I R^2 / (2 (R^2 + z^2)^(3/2))."""
import numpy as np

MU0 = 4e-7 * np.pi          # T*m/A
I, R = 2.0, 0.10            # A, m

def campo_numerico(z, n=2000):
    """Suma de dB = (mu0 I / 4pi) * dl x r_hat / r^2 sobre n segmentos de la espira (plano z = 0)."""
    phi = np.linspace(0, 2 * np.pi, n, endpoint=False)
    dphi = 2 * np.pi / n
    pos = np.stack([R * np.cos(phi), R * np.sin(phi), np.zeros(n)], axis=1)       # puntos de la espira
    dl = np.stack([-R * np.sin(phi), R * np.cos(phi), np.zeros(n)], axis=1) * dphi  # elementos de corriente
```

```
    r = np.array([0.0, 0.0, z]) - pos                                    # de la
    espira al punto P
    dist = np.linalg.norm(r, axis=1)[:, None]
    dB = MU0 * I / (4 * np.pi) * np.cross(dl, r) / dist**3
    return dB.sum(axis=0)

def campo_formula(z):
    return MU0 * I * R**2 / (2 * (R**2 + z**2) ** 1.5)

for z in (0.0, 0.10, 0.20):
    Bz = campo_numerico(z)[2]
    print(f"z = {z:.2f} m   numérico = {Bz:.4e} T   fórmula = {campo_formula(z):.4e} T")
```

Salida al ejecutarlo:

```
z = 0.00 m   numérico = 1.2566e-05 T   fórmula = 1.2566e-05 T
z = 0.10 m   numérico = 4.4429e-06 T   fórmula = 4.4429e-06 T
z = 0.20 m   numérico = 1.1240e-06 T   fórmula = 1.1240e-06 T
```

E Practica en el simulador

Biot–Savart: hilo recto. Mueve el punto P y comprueba que $B \propto 1/r$.

https://dudbilopr.github.io/Electro10.Easy/simuladores/Sim_M8_BiotSavart_Hilo.html

Biot–Savart: espira. Compara el campo en el centro y en el eje con el ejercicio 2.

https://dudbilopr.github.io/Electro10.Easy/simuladores/Sim_M8_BiotSavart_Anillo.html

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy